Cahier de problèmes solutionnés – Préparation à l'examen final

Auteurs : Marie-Hélène Allard, Jean-Philippe Tarte et Lorraine Sauriol
Service de l'enseignement de la finance, HEC Montréal.

Sujet – Évaluation de projet **Problème #1**

L'entreprise Fillogo inc. vend des polos sur lesquels elle brode le logo corporatif de ses clients. Madame Lenfiler, la présidente de Fillogo inc., songe à offrir également des chandails de laine sur lesquels seraient brodés les logos corporatifs. Ce nouveau produit trouverait certainement preneur durant les mois plus froids de l'année. Peu importe si le projet est entrepris ou non, Fillogo inc. cessera ses activités de broderie dans 8 ans.

Voici des données sur le projet:

- L'équipement nécessaire à border les logos sur les polos appartient déjà l'entreprise. Il a été acheté, il y a 3 ans, à un coût de 22 000 $. On estime à 15 000$ sa valeur marchande actuelle. Cet équipement est amortissable fiscalement à un taux dégressif de 20%. L'amortissement comptable se fait linéairement sur 10 ans.

- Pour broder les logos sur les chandails de laine, il serait nécessaire de fixer un accessoire à l'équipement actuel. Ce nouvel accessoire coûterait 2 000 $ et serait amortissable fiscalement de la même façon que l'équipement auquel il serait fixé. L'amortissement comptable serait linéaire sur 10 ans.

- Les frais d'installation pour fixer le nouvel accessoire à l'équipement actuel s'élèveraient à 600 $ payables aujourd'hui et constituerait une dépense non-capitalisable (non-amortissable).

- Les logos seraient brodés sur les polos ou les chandails de laine à partir des patrons achetés, il y a 3 ans, à un prix de 3 000 $. La valeur marchande actuelle de ces patrons est de 800 $ et sera nulle dans 8 ans. Les patrons ne sont pas amortissables d'un point de vue fiscal. Ils sont amortis linéairement sur 10 ans d'un point de vue comptable.

- Le fonds de roulement de l'entreprise correspond en tout temps à 10 % des ventes totales estimées pour l'année à venir. Cette politique resterait inchangée même si le projet est entrepris.

- Fillogo inc. achète les polos à un prix unitaire de 15 $. Le coût du matériel et de la main-d'œuvre pour border le logo est de 5,50 $ par polo. Le polo brodé est ensuite vendu 35 $ l'unité. On estime que ce prix de vente et ces coûts de production resteraient inchangés pour les 8 prochaines années.

- Fillogo inc. achèterait les chandails en laine à un prix de 25 $ par unité. Le coût du matériel et de la main-d'œuvre pour broder le logo serait de 6,00 $ par chandail de laine. Le chandail de laine brodé serait ensuite vendu 50 $ l'unité.

- Actuellement, Fillogo inc. vend 2 000 polos par année. Si le projet n'est pas entrepris, on estime que le nombre de polos vendus annuellement resterait inchangé pour les 8 prochaines années. Avec le nouveau projet, certains clients délaisseraient les polos au profit des chandails de laine. Mme Lenfiler estime ainsi pouvoir vendre 500 chandails de laine par année et 1 700 polos par année.

- Au terme du projet, on estime que l'équipement aurait une valeur de revente de 2 000 $ sans le nouvel accessoire et 2 750 $ avec le nouvel accessoire.

- Le taux de rendement exigé sur le projet serait de 9 % effectif.

- Le taux d'imposition de l'entreprise est de 27 %.

- Il n'y aurait pas de fermeture de classes d'actifs au terme du projet.

Questions:

a) Calculez la valeur actuelle nette du projet.

b) Selon le critère de la valeur actuelle nette, Fillogo inc. devrait-elle se lancer dans la vente de chandails de laine brodés? Justifiez votre recommandation.

FM en début de projet:

- Achat accessoire = - 2 000 $
- Frais d'installation de l'accessoire = 600 $ x (1 – 0,27) = - 438 $
- Augmentation du FDR
  Situation actuelle avec projet – Situation actuelle
  [(500 Qté × 50$)+ (1 700 Qté × 35$) - (2 000 Qté × 35$)] × 0,10 = -1 450 $

FM en cours de projet :

- VA (Ventes – Coûts) des chandails de laine :
  500 Qté ×(50 $ – 25 $ – 6$) × (1 - 0,27) $\left[\frac{1 - (1 + 0{,}09)^{-8}}{0{,}09}\right]$ = 38 384 $
- VA (Ventes – Coûts) perdus sur les polos :
  -300 Qté ×(35 $ – 15 $ – 5,50 $) × (1 - 0,27) $\left[\frac{1 - (1 + 0{,}09)^{-8}}{0{,}09}\right]$ = -17 576 $
- $VAEIACC_{accessoire} = \left(\frac{2\,000\,\$ \times 0{,}20 \times 0{,}27}{0{,}09 + 0{,}20}\right)$ = 372 $

FM en fin de projet:

- VA Revente accessoire = 750$ × $(1 + 0{,}09)^{-8}$= 376 $
- $VAPEAIACC_{accessoire} = \left(\frac{750\,\$ \times 0{,}20 \times 0{,}27}{0{,}09 + 0{,}20}\right) \times (1 + 0{,}09)^{-8}$ = - 70 $
- VA Récupération FDR = 1 450 $ × $(1 + 0{,}09)^{-8}$ = 728 $

a) VAN 18 326$

b) La VAN étant positive, Fillogo inc. devrait entreprendre son projet.

À l'âge de 50 ans, vous éprouvez le désir de démarrer votre propre entreprise. Depuis quelques années, vous avez identifié un besoin non comblé chez les consommateurs : l'album photos électronique. Ce produit vous permettrait de conserver vos photos électroniques dans un album, et non sur l'ordinateur. L'utilisateur pourrait regarder ses photos ou les montrer à ses invités, sans avoir à les imprimer ou à ouvrir son ordinateur. Vous avez demandé à votre ami de faire une étude de marché. Votre ami vous a chargé 1 000 $ pour faire cette étude. Sur ce montant, vous en avez déjà payé la moitié. Voici les informations présentées dans cette étude:

Prévisions de ventes et de coûts

- Vous pourriez vendre 10 000 albums photos électroniques par année.
- Le prix de vente unitaire serait de 125 $.
- Vous pourriez vendre vos albums électroniques pendant 6 ans. Par la suite, un produit plus performant serait sûrement présent sur les marchés, ce qui rendrait votre album électronique peu intéressant.

Pour fabriquer les albums photos électroniques, vous avez approché un fabricant de votre région. Toutefois, vous ne savez pas encore le coût de fabrication qu'il vous chargerait. Vous craignez qu'il soit trop élevé pour que votre projet ne soit rentable.

Équipe de vente

Afin de vendre votre produit, vous auriez besoin d'engager trois vendeurs. Ils recevraient chacun un salaire hebdomadaire de 385$ payable à la fin de la semaine. Ils recevraient également une commission de 10 $ par produit vendu payable à la fin de chaque année.

Local et rénovations

Vous auriez également besoin d'un local pour installer vos bureaux et votre espace magasin. Vous pourriez acheter ou louer ce local.

<u>Achat du local</u>

- Valeur marchande actuelle du local : 100 000$
- Valeur de revente du local dans 6 ans : 60 000$
- Taux d'amortissement fiscal du local : 4% dégressif
- Amortissement comptable du local : Linéaire sur 30 ans

<u>Location du local pour la durée du projet</u>

- Loyer annuel à payer en début d'année : 15 000$

Une rénovation du local aurait lieu dans trois ans, au coût de 12 000 $.

Si vous étiez propriétaire du local, les coûts de cette rénovation vous incomberaient. Il s'agirait d'une dépense non-capitalisable (non amortissable).

Si vous louiez le local, vous n'auriez pas à payer pour cette rénovation puisqu'elle serait assumée par le propriétaire du local.

Vous exigez un rendement de 11 % effectif pour ce projet et le taux marginal d'imposition de votre entreprise est de 28 %.

Questions :

a) Si vous entreprenez votre projet, devriez-vous louer ou acheter le local?

b) Considérant votre réponse en a), quel serait le coût de fabrication maximal par album électronique que vous seriez prêt à payer pour que votre projet soit rentable? Pour répondre à cette question, utilisez le critère de valeur actuelle nette.

a) Louer versus acheter le local :

Louer le local :

- VA Loyers = $15\,000\$ \times (1 - 0{,}28) \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}11)^{-6}}{0{,}11}\right] \times (1 + 0{,}11) =$ -50 716 $

VAN (Louer le local) -50 716 $

Acheter le local :

- Achat du local - 100 000 $
- $VAEIACC_{local} = \left(\frac{100\,000\$ \times 0{,}04 \times 0{,}28}{0{,}11 + 0{,}04}\right) =$ 7 467 $
- VA Rénovations = $12\,000\$ \times (1 - 0{,}28) \times (1 + 0{,}11)^{-3} =$ - 6 317 $
- VA Revente du local = $60\,000\$ \times (1 + 0{,}11)^{-6} =$ 32 078 $
- $VAPEIACC_{local} = \left(\frac{60\,000\$ \times 0{,}04 \times 0{,}28}{0{,}11 + 0{,}04}\right) \times (1 + 0{,}11)^{-6} =$ -2 395 $

VAN (Acheter le local) -69 167$

La VAN (Louer le local) étant supérieure à la VAN (Acheter le local), il serait préférable de louer le local plutôt que de l'acheter.

b) Calcul de la VAN du projet

FM en début de projet: 0$

FM en cours de projet :

- VA loyers à payer = $15\,000\$ \times (1 - 0{,}28) \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}11)^{-6}}{0{,}11}\right] \times (1 + 0{,}11) =$ -50 716 $

- VA Ventes = $10\,000 \text{ Qté} \times 125\$ \times (1 - 0{,}28) \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}11)^{-6}}{0{,}11}\right] =$ 3 807 484 $

- VA Salaires = $(3 \times 385\$) \times (1 - 0{,}28) \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}00200894)^{-312}}{0{,}00200894}\right] =$ -192 635$

  $r_{\text{hebdomadaire}} = (1 + 0{,}11)^{\frac{1}{52}} - 1 = 0{,}00200894$

- VA Commissions = $(10\,000 \text{ Qté} \times 10\$) \times (1 - 0{,}28) \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}11)^{-6}}{0{,}11}\right] =$ -304 599$

- VA Coût de fabrication = $(10\,000 \text{ Qté} \times \text{Coût}) \times (1 - 0{,}28) \left[\frac{1 - (1 + 0{,}11)^{-6}}{0{,}11}\right] =$ -Y $

FM en fin de projet: 0$

VAN 3 259 534$ - Y$

VAN = 3 259 534 $ - Y$ = 0$

Donc, 3 259 534 $ = Y$

$$3\,259\,534\$ = (10\,000 \text{ Qté} \times \text{Coût}) \times (1 - 0{,}28) \left[\frac{1 - (1 + 0{,}11)^{-6}}{0{,}11}\right]$$

Coût = 107,01 $

Vous seriez prêt à payer 107,01$ au maximum pour le coût unitaire de fabrication de l'album photos électroniques. Au-delà de ce coût la VAN du projet serait négative.

Vous voulez démarrer votre propre entreprise de conception graphique et l'opérer pendant 5 ans. Après quoi, fort de votre expérience, vous cesserez ce projet entrepreneurial pour vous chercherez un emploi dans une grande entreprise de conception graphique de la région.

Il y a trois ans, vous aviez fait quelques démarches afin de vous assurer de la viabilité de votre projet. Ces différentes démarches vous avaient coûté 5 000 $.

Voici les différentes données que vous aviez réussi à obtenir :

- Nombre de contrats de conception graphique : 35
- Nombre moyenne d'heures de travail nécessaires pour réaliser un contrat: 15

Pour réaliser les contrats de conception graphique, vous embaucheriez un employé qui serait payé 30 $ de l'heure.

Vos bureaux de travail seraient installés dans une pièce de votre logement actuel qui correspond au quart de la superficie totale de l'appartement. Du point de vue fiscal, le gouvernement vous permettrait de déduire le quart de vos loyers comme charge d'exploitation. Vous payez actuellement un loyer de 1 200 $ par mois, le 1er de chaque mois. Ce montant ne devrait pas augmenter au cours des cinq prochaines années.

Ce projet demanderait l'acquisition de mobilier de bureau pour un montant total de 25 000 $. De plus, vous devriez faire l'acquisition de trois logiciels différents, valant 10 000 $ chacun. Du point de vue fiscal, le mobilier de bureau serait amortissable à un taux dégressif de 20 % et le coût des logiciels serait déductible d'impôt. Cependant, vous croyez qu'il serait plus réaliste pour votre entreprise d'amortir le mobilier de bureau et les logiciels de façon linéaire, en leur accordant une durée de vie qui correspond à la durée du projet. À la fin du projet, les logiciels n'auraient aucune valeur de revente alors que le mobilier de bureau pourrait être revendu 12 000 $.

Le taux d'imposition marginal de votre entreprise serait de 30 %. Vous exigez un taux de rendement sur ce projet de 12% effectif.

Question :

a) Quel prix minimum devriez-vous charger en moyenne par contrat pour que le projet soit intéressant?

FM en début de projet:

- Achat mobilier de bureau = - 25 000 $
- Achat des logiciels : 3 x 10 000$ x (1 – 0,30)= - 21 000 $

FM en cours de projet :

- VA Ventes :

  $35 \text{ contrats} \times \text{Prix} \times (1 - 0{,}30) \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}12)^{-5}}{0{,}12}\right] =$ 88,317 x Prix

- VA Salaires :

  $35 \text{ contrats} \times 15 \text{ heures} \times 30\$ \times (1 - 0{,}30) \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}12)^{-5}}{0{,}12}\right] =$ -39 743 $

- VA Économies d'impôt liées à la déductibilité du loyer:

  $\frac{1}{4} \times 1\,200\$ \times 0{,}30 \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}00948879)^{-60}}{0{,}00948879}\right] (1{,}00948879)^{1} =$ 4 142 $

  $r_{mensuel} = (1 + 0{,}12)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0{,}00948879$

- $VAEIACC_{\text{mobilier de bureau}} = \left(\frac{25\,000\$ \times 0{,}20 \times 0{,}30}{0{,}12 + 0{,}20}\right) =$ 4 688 $

FM en fin de projet:

- VA Revente mobilier de bureau = $12\,000\$ \times (1 + 0{,}12)^{-5} =$ 6 809$
- $VAPEAIACC_{\text{mobilier de bureau}} = \left(\frac{12\,000\$ \times 0{,}20 \times 0{,}30}{0{,}12 + 0{,}20}\right) \times (1 + 0{,}12)^{-5} =$ - 1 277 $

VAN -71 382$ + (88,317 x Prix)

VAN = -71 382$ + (88,317 x Prix) = 0

Prix minimum moyen par contrat = 808,25 $

M. Limprimer est éditeur de livres pour enfants. Actuellement, il possède une imprimante industrielle qui permet d'imprimer uniquement des livres à couverture en papier. Ne pouvant produire de livres à couverture en carton (couverture rigide), il pense qu'il se coupe de plusieurs clients potentiels. Il se demande s'il serait intéressant de vendre l'imprimante actuelle et de la remplacer par une imprimante plus polyvalente, qui produit à la fois des livres à couverture de papier et des livres à couverture de carton.

Voici quelques informations qu'il juge nécessaire à l'évaluation de la rentabilité de son projet :

- Nombre de livres imprimés et vendus actuellement par année : 10 000.
- Prix payé à l'origine pour l'imprimante actuelle (ne fait que des couvertures en papier) = 150 000 $.
- Valeur marchande en date d'aujourd'hui de l'imprimante actuelle = 65 000 $.
- Prix d'achat de la nouvelle imprimante (fait des couvertures en papier et en carton)= 195 000 $.
- Les imprimantes sont amortissables à un taux dégressif de 20 %.
- Prix de vente moyen d'un livre à couverture en papier (peu importe l'imprimante utilisée) = 15,40 $.
- Prix de vente moyen d'un livre à couverture en carton = 18,75 $
- Coût unitaire pour produire un livre à couverture en papier (peu importe l'imprimante utilisée) = 7,50 $
- Coût unitaire pour produire un livre à couverture en carton = 8,25 $

- Salaire annuel de l'opérateur de l'imprimante = 45 000 $, peu importe le nombre de livres produits ou le type d'imprimante utilisé.

- Coût de la formation nécessaire pour l'opérateur afin de pouvoir opérer la nouvelle imprimante = 450 $, payables dès l'achat de l'imprimante.

- La production de livres à couverture en carton demanderait une augmentation du fonds de roulement de 10 000 $ au moment de l'achat de la nouvelle imprimante.

- M. Limprimer veut continuer à vendre des livres pour enfants pendant 7 ans. Par la suite, il veut arrêter d'imprimer des livres et réorienter les activités de l'entreprise. Dans 7 ans, il estime que l'imprimante actuelle aura une valeur de revente de 5 000 $ alors que la nouvelle imprimante aura une valeur de revente de 60 000 $.

- Le taux marginal d'imposition de l'entreprise est de 32 %.

- Le taux exigé pour le projet est de 8 % effectif.

Puisque la nouvelle imprimante a une capacité de production limitée, M. Limprimer estime qu'il devrait réduire sa production annuelle de livres à couverture en papier de 2 500 unités. Il estime également pouvoir imprimer et vendre 3 500 livres à couverture en carton par année.

Questions :

a) Calculez la valeur actuelle nette du projet.

b) Selon le critère de la valeur actuelle nette, est-il intéressant pour M. Limprimer d'acheter la nouvelle imprimante ? Justifiez votre réponse.

FM en début de projet :

- Achat nouvelle imprimante = - 195 000$
- Vente ancienne imprimante = 65 000$
- Accroissement du fonds du roulement = - 10 000$
- Coût de formation de l'opérateur = 450$ x (1 – 0,32) - 306$

FM en cours de projet :

- VA (Ventes – coûts) livres couverture de carton :

  $3\,500 \text{ Qté} \times (18{,}75\$ - 8{,}25\$) \times (1 - 0{,}32) \left[\frac{1 - (1 + 0{,}08)^{-7}}{0{,}08}\right] =$ 130 107$

- VA Perte (Ventes – coûts) livres couverture de papier :

  $2\,500 \text{ Qté} \times (15{,}40\$ - 7{,}50\$) \times (1 - 0{,}32) \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}08)^{-7}}{0{,}08}\right] =$ - 69 922$

- $VAEIACC_{imprimantes} = \left(\frac{(195\,000\$ - 65\,000\$) \times 0{,}20 \times 0{,}32}{0{,}08 + 0{,}20}\right) =$ 29 714$

FM en fin de projet :

- VA Vente nouvelle imprimante = $60\,000\$ \times (1 + 0{,}08)^{-7} =$ 35 009$
- VA Perte vente ancienne imprimante = $5\,000\$ \times (1 + 0{,}08)^{-7} =$ - 2 917$
- $VAPEIACC_{imprimantes} = \left(\frac{(60\,000\$ - 5\,000\$) \times 0{,}20 \times 0{,}32}{0{,}08 + 0{,}20}\right) \times (1 + 0{,}08)^{-7} =$ -7 335$
- VA Récupération accroissement du FDR = $10\,000\$ \times (1+0{,}08)^{-7} =$ 5 835$

a) VAN -19 815$

b) La VAN du projet étant négative, M. Limprimer ne devrait pas remplacer l'imprimante actuelle par la nouvelle imprimante.

M. Paul, le dirigeant de la société Trufo inc., veut calculer la VAN d'un nouveau projet, mais ignore le taux qu'il devrait exiger pour ce projet. Voici différentes données, pertinentes ou non, qu'il a recueillies pour vous.

- L'entreprise a été fondée il y a 15 ans. À l'époque, cette dernière était financée par deux sources :
  - 300 obligations émises au pair, avec taux de coupon de 5 % nominal, capitalisation semestrielle, échéance 20 ans;
  - 8 000 actions ordinaires. Au départ, l'entreprise ne versait pas de dividende.
- Il y a exactement 7 ans, le tiers des obligations qui avaient été émises lors de la fondation ont été rachetées par l'entreprise au prix du marché de ce moment. Le rendement à l'échéance était alors de 7 % nominal, capitalisation semestrielle.
- Le rendement à l'échéance des obligations restantes est actuellement 300 points de base supérieurs au rendement à l'échéance exigé par les obligataires lors de la fondation de l'entreprise.
- Il y a exactement 3 ans, le premier dividende annuel d'un montant de 0,18 $ a été versé aux actionnaires ordinaires. À ce moment, il était anticipé que le dividende allait augmenter à un taux annuel constant de 6 %, et ce, pour tout l'avenir prévisible. À ce moment aussi, de nouvelles actions ont été émises au prix du marché pour un montant total de 7 000 $. Le taux exigé par les actionnaires était de 10,77 % effectif.
- Aujourd'hui, les anticipations quant aux dividendes ont changé. Le prochain dividende sera de 0,32 $ par action et sera versé dans exactement 1 an. Celui-ci augmentera à un taux annuel de 7 % pendant 2 ans et ensuite, à un taux annuel de 3 % pour tout l'avenir prévisible. Le taux exigé par les actionnaires est maintenant de 12 % effectif.
- Le taux d'imposition de l'entreprise est de 25 %.
- Le nouveau projet de la société Trufo inc. présente le même risque d'exploitation que les activités actuelles de l'entreprise.

Question: Quel taux de rendement devrait-on exiger pour le nouveau projet?

Source de fonds : Obligations

1) VM des obligations = Prix x Nb d'obligations en circulation
   VM des obligations = 878,34 $ x 200 obligations = 175 668 $

$$P_{obligation} = 25\$\left(\frac{1-(1+0{,}04)^{-10}}{0{,}04}\right)+\frac{1\,000\$}{(1+0{,}04)^{10}} = 878{,}34\$$$

   Nombre d'obligations : (300 émises à la fondation – 1/3 x 300 rachetées) = 200

2) Coût effectif des obligations :

   $K_{obligations}$ = 0,05 + 0,03 = 0,08 nominal, capitalisation semestrielle
   $K_{obligations} = (1 + 0{,}08/2)^2 - 1 = 0{,}0816$ effectif

Source de fonds : Actions ordinaires

1) VM des actions ordinaires = Prix x Nb d'actions ordinaires en circulation
   VM des actions ordinaires = 3,80 $ x 9 750 actions = 37 050$

$$P_{action} = \frac{0{,}32\$}{(1+0{,}12)^1}+\frac{0{,}32(1+0{,}07)^1}{(1+0{,}12)^2}+\frac{0{,}32(1+0{,}07)^2}{(1+0{,}12)^3}+\frac{\frac{0{,}32(1+0{,}07)^2(1+0{,}03)}{0{,}12-0{,}03}}{(1+0{,}12)^3} = 3{,}80\$$$

   Nombre d'actions ordinaires = 8 000 à la fondation + 1 750 émises $_{t=-3}$ = 9 750

$$P_{action\ t=-3} = \frac{0{,}18\,(1+0{,}06)}{(0{,}1077-0{,}06)} = 4\$$$

$$Nb_{actions\ émises\ t=-3} = \frac{7\,000\$}{4\$/action} = 1\,750\ actions$$

2) Coût effectif des actions ordinaires: $K_{actions\ ordinaires}$ = 0,12 effectif

Calcul du CMPC

VM totale = $VM_{obligations}$ + $VM_{actions\ ordinaires}$ = 175 668 $ + 37 050 $ = 212 718 $

$$CMPC = \frac{175\,668\$}{212\,718\$}\times 0{,}0816\times(1-0{,}25) + \frac{37\,050\$}{212\,718\$}\times 0{,}12 = 0{,}07144$$

Votre entreprise songe à acquérir une nouvelle machinerie de production au coût de 1,5 M$ pour remplacer des équipements actuels désuets. Ce projet présente donc le même risque que celui des activités actuelles de l'entreprise. Voici les informations que vous avez recueillies pour vous aider à calculer le taux de rendement à exiger sur ce nouveau projet :

- La marge de crédit maximale disponible auprès de l'institution financière de l'entreprise est de 700 000 $, portant intérêt à un taux variable égal au taux d'intérêt privilégié effectif de l'institution plus 300 points de base. Ce taux est actuellement de 3,50 %. Le bilan actuel fait état d'une marge de crédit de 250 000 $.
- Il y a 10 ans, l'entreprise a contracté un prêt hypothécaire de 2,75 M$ pour financer une partie de la construction de la nouvelle usine au coût de 3,5 M$. Il avait été convenu que le prêt porterait intérêt à un taux fixe de 6,075 % nominal à capitalisation semestrielle et qu'il serait remboursable par paiements mensuels égaux (capital et intérêt) sur une période de 25 ans. Les taux d'intérêt ayant diminués depuis, vous pourriez obtenir aujourd'hui un taux de 5,6 % nominal à capitalisation semestrielle pour ce type de prêt. Vous envisagez d'ailleurs de financer la totalité du coût de la nouvelle machinerie par un prêt hypothécaire de ce type.
- Un total de 6 000 obligations en circulation sont détenues par un groupe d'investisseurs institutionnels. Ces obligations ont été émises à une valeur nominale de 1 000 $ et versent un coupon trimestriel de 22 $. Il reste encore exactement 12 années et demie à l'échéance. Un détenteur de ces titres vient tout juste de vendre 500 titres à un autre investisseur pour un total de 531 425 $.
- Vous détenez la totalité des 5 000 actions privilégiées en circulation. Chacune verse un dividende trimestriel de 1,75 $ et vous estimez que la valeur totale au marché de ces parts est d'environ 400 000 $.
- Vous détenez 120 000 actions ordinaires, soit 40 % du total des actions ordinaires en circulation. L'action verse un dividende de 0,50 $ annuellement. Vous prévoyez toutefois que le dividende qui sera versé dans exactement 1 an sera le double du dividende actuel. Le dividende devait ensuite croître à un taux constant de 4 % par année pour tout l'avenir prévisible. Les autres actionnaires et vous-même exigez un rendement effectif de 12 %.
- Vous considérez que l'entreprise est présentement à son niveau d'endettement idéal.
- Le taux d'imposition marginal de la société est de 25 %.

Question : Quel taux de rendement devriez-vous exiger sur ce projet?

Source de fonds : Hypothèque

1) VM de l'hypothèque = 2 163 452 $

Taux mensuel équivalent: $\left(1+\frac{0{,}06075}{2}\right)^{\frac{2}{12}}-1=0{,}005$

Montant du remboursement mensuel (capital et intérêt) = 17 718,29 $

$2\,750\,000\$ = \text{PMT}\times\left(\frac{1-(1+0{,}005)^{-300}}{0{,}005}\right)$ donc PMT = 17 718,29$

Nouveau taux mensuel : $\left(1+\frac{0{,}056}{2}\right)^{\frac{2}{12}}-1=0{,}461314\%$

VM de l'hypothèque $_{t=10}$ = $17\,718{,}29\$\times\left(\frac{1-(1+0{,}00461314)^{-180}}{0{,}00461314}\right)$

= 2 163 451,71 $

2) Coût effectif de l'hypothèque :

$K_{\text{hypothèque}}$ = 5,6 % nominal, capitalisation semestrielle
$K_{\text{hypothèque}} = (1+ 0{,}056/2)^2 - 1 = 0{,}056784$ effectif

Source de fonds : Obligations

3) VM des obligations = Prix x Nb d'obligations en circulation
VM des obligations = 1 062,85 $ x 6 000 obligations = 6 377 100 $

VM de 500 obligations = 531 425 $
VM de 1 obligation = 531 425 $/500 obligations = 1 062,85 $

4) Coût effectif des obligations :

$$1062{,}85\$ = 22\$\left(\frac{1-(1+\text{TRE})^{-50}}{\text{TRE}}\right)+\frac{1\,000\$}{(1+\text{TRE})^{50}}$$

$K_{\text{obligations}}$ = TRE = 0,02 trimestriel
$K_{\text{obligations}} = (1+0{,}02)^4 - 1 = 0{,}08243216$ effectif

Source de fonds : Actions privilégiées

3) VM des actions privilégiées = 400 000 $

4) Coût effectif des actions privilégiées

VM de 5000 actions privilégiées = 400 000 $
VM de 1 action privilégiée = 400 000 $ / 5000 actions = 80 $
$K_{\text{actions privilégiées}}$ = (1,75 $ / 80 $) = 0,021875 trimestriel
$K_{\text{actions privilégiées}} = (1 + 0{,}021875)^4 - 1 = 0{,}09041319$ effectif

Source de fonds : Actions ordinaires

1) VM des actions ordinaires = Prix x Nb d'actions ordinaires en circulation
VM des actions ordinaires = 12,50 $ x 300 000 actions = 3 750 000 $

$$P_{action} = \frac{1{,}00\$}{0{,}12 - 0{,}04} = 12{,}50\$$$

Nombre d'actions ordinaires = 120 000 / 0,40 = 300 000

2) Coût effectif des actions ordinaires : $K_{\text{actions ordinaires}}$ = 0,12 effectif

Calcul du CMPC

VM totale = $VM_{\text{hypothèque}}$ + $VM_{\text{obligations}}$ + $VM_{\text{actions privilégiées}}$ + $VM_{\text{actions ordinaires}}$
= 2 163 452 $ + 6 377 100 $ + 400 000 $ + 3 750 000 $ = 12 690 452 $

$$CMPC = \left[\frac{2\,163\,452\,\$}{12\,690\,552\ \$} \times 0{,}056784 \times (1 - 0{,}25)\right] + \left[\frac{6\,377\,100\$}{12\,690\,552\ \$} \times 0{,}08243216 \times (1 - 0{,}25)\right] + \left[\frac{400\,000\$}{12\,690\,552\ \$} \times 0{,}09041319\right] + \left[\frac{3\,750\,000\$}{12\,690\,552\,\$} \times 0{,}12\right] = 0{,}0766$$